



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

TRABAJO FIN DE GRADO

Título del trabajo

Autor

Cotutor (si lo hay): nombre y apellidos
Departamento: departamento

Tutor: nombre y apellidos
Departamento: departamento

Ciudad, Mes, Año





UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA Y DISEÑO INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

TRABAJO FIN DE GRADO

Título del trabajo

Firma Autor

Firma Cotutor (si lo hay) *Firma Tutor*

Copyright ©año. Nombre del alumno
Esta obra está licenciada bajo la licencia Creative Commons
Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0). Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es o envíe una carta a Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, EE.UU.
Todas las opiniones aquí expresadas son del autor, y no reflejan necesariamente las opiniones de la Universidad Politécnica de Madrid.

TÌtulo: título del trabajo
Autor: nombre del alumno
Tutor: nombre del tutor
Cotutor: nombre del cotutor

EL TRIBUNAL

Presidente:

Vocal:

Secretario:

Realizado el acto de defensa y lectura del Trabajo Fin de Grado el día ..... de ..... de ... en ....., en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid, acuerda otorgarle la CALIFICACIÓN de:

VOCAL

SECRETARIO PRESIDENTE

Agradecimientos

Agradezco a .....

Resumen

Este proyecto se resume en.....

Palabras clave: palabraclave1, palabraclave2, palabraclave3.

Abstract

In this project...

Keywords: keyword1, keyword2, keyword3.

Índice general

Agradecimientos ix

Resumen xi

Abstract xiii

Índice xvi

1. Introducción **1**
1.1. Motivación del proyecto 1
1.2. Objetivos 1
1.3. Materiales utilizados 1
1.4. Estructura del documento 1

2. Estado del arte **3**
2.1. Clinical variables and biomarkers in prediction of cognitive impairment in patients with newly diagnosed Parkinson's disease: a cohort study 3
2.1.1. Introducción 3
2.1.2. Métodos 3
2.1.3. Resultados 5
2.1.4. Conclusiones del estudio 6

3. Cómo escribir en Latex **7**
3.1. Citas 7
3.2. Listas 7
3.3. Tablas 7
3.4. Referencia a una sección 7
3.5. Texto 7
3.6. Figuras 8

4. Resultados y discusión **9**
4.1. Resultados 9
4.2. Discusión 9

5. Gestión del proyecto **11**
5.1. Ciclo de vida 11
5.2. Planificación 11
5.2.1. Planificación inicial 11

5.2.2. Planificación final 11
5.3. Presupuesto 11
5.3.1. Personal 11
5.3.2. Material 11
5.3.3. Resumen de costes 11

6. Conclusiones **13**
6.1. Conclusión 13
6.2. Desarrollos futuros 13

A. Inferencia estadística. Anova y Chi-cuadrado. **15**
A.1. Anova 16
A.2. Chi-cuadrado 18

Bibliografia **21**

Índice de figuras

3.1. Logotipo de la UPM 8

Índice de tablas

3.1. Ejemplo de tabla 7

Capítulo 1

Introducción

En este capítulo no deben faltar los siguientes apartados:

1.1. Motivación del proyecto

1.2. Objetivos

1.3. Materiales utilizados

1.4. Estructura del documento

A continuación y para facilitar la lectura del documento, se detalla el contenido de cada capítulo.

- En el capítulo 1 se realiza una introducción.
- En el capítulo 2 se hace un repaso...

Capítulo 2

Estado del arte

2.1. Clinical variables and biomarkers in prediction of cognitive impairment in patients with newly diagnosed Parkinson's disease: a cohort study

2.1.1. Introducción

La enfermedad del Parkinson provoca un deterioro cognitivo consistente en la disminución de capacidades como memoria, atención o razonamiento. En etapas mas avanzadas, aparece la demencia que incapacita a los pacientes en su vida diaria. El desarrollo de métodos de predicción basados en el declive cognitivo leve en etapas tempranas, permitiría avanzar en la detección de la enfermedad.

La deficiencia en dopamina ha sido identificada como un indicador eficiente relacionado con el deterioro cognitivo. Además se han sugerido otros factores como la edad o el género. En este estudio se valora la inclusión de los niveles de líquido cefalorraquídeo (CSF-cerebrospinal fluid) e imágenes de transporte de dopamina (DAT) para predecir el declive cognitivo en un periodo de 2 años.

2.1.2. Métodos

En este estudio se trabajó con la información de pacientes de la Parkinson's Progression Marker Initiative (PPMI), en el cual se hace una evaluación clínica de dos grupos. Por una parte, se encuentran los pacientes a los que se les ha detectado la enfermedad de Parkinson y, por otra, un grupo de control formado por individuos sanos. Con las personas seleccionadas se llevó a cabo un seguimiento de dos años (Julio, 2010 - May, 2013). El grupo de control se seleccionó en base a su similitud con el de los pacientes, para poder realizar un análisis comparativo entre ambos colectivos. Para ello se utilizó un método de exclusión con algunos requisitos como: trastornos neurológicos clínicamente significativos o tener algún familiar de primer grado con Parkinson.

Los factores evaluados en este estudio fueron:

- Funciones motoras y no-motoras.
- Examen del líquido cefalorraquídeo (CSF).

- Imagen de emisión de fotón único con tomografía computarizada (SPECT) de ioflupano marcado con yodo-123 en DATSCAN.

Los cuales se analizaron a través de ciertas capacidades: memoria (HVLT-R), función visuoespacial (Benton Judgment of Line Orientation 15-item (split-half)), velocidad de proceso y atención, función ejecutiva y memoria de trabajo, y la fluencia. Se empleó cómo método de validación global de las citadas habilidades la escala MoCA (Montreal Cognitive Assesment). En función de los resultados de estas pruebas que se realizan durante un seguimiento de 2 años, los pacientes son clasificados en tres grupos:

1. Cognición normal.

   No presenta ningún cambio en las habilidades cognitivas.

2. Deterioro cognitivo medio.

   Aparecen ciertas puntuaciones en mínimo dos de los tests cognitivos realizados, pero no llega a influir en las capacidades funcionales.

3. Demencia.

   Se detecta un deterioro funcional debido al decline cognitivo que afecta ala vida diaria del paciente.

Además de las variables clínicas que se incluye en el estudio por estar relacionadas con el deterioro cognitivo(edad, género, años de educación, duración de la enfermedad, sentido del olfato, trastorno dela conducta del sueño por movimientos oculares rápidos(RBD), depresión, severidad de la enfermedad del Parkinson, ...), también se incluyen algunos biomarcadores ya nombrados anteriormente:

- Datos de imágenes DAT.
- Estado del APOEϵ4.
- Valoración del CSF (Líquido cefalorraquídeo).

En el proceso analítico de los datos seleccionados se identifican 5 pasos en su ejecución:

Paso 1 Recopilación y evaluación de datos.

Se recogieron datos en dos momentos clave, en la linea de base, donde se realizo el cuestionario MoCA y se tomaron imagen de DAT; y a los dos años de seguimiento. La diferencia entre estas dos medidas se guardo como el cambio en el puntaje MoCA.

Paso 2 Búsqueda de datos faltantes.

Se utilizaron técnicas de imputación y análisis de regresión.

Paso 3 Pruebas de comparación de grupos.

En función de la naturaleza de las variable se realizaron: pruebas chi-cuadrado para variables categóricas, pruebas t para variables con distribución normal y pruebas de Mann-Whitney para las no paramétricas.

Paso 4 Análisis de regresión.

En función del tipo de la variable de respuesta y del modelo se llevaron a cabo:

1. Análisis de regresión lineal. (variable continua)
   Para observar el cambio en el puntaje MoCA en función de variables independientes, fueron tanto univariadas como multivariadas.
2. Análisis de regresión logística. (variable categórica o binaria)
   a) Univariada: Utilizada para hallar posibles factores de riesgo del deterioro cognitivo.
   b) Multivariada: Aplicando criterios de inclusión, se desarrollaron varios modelos incluyendo variables clínicas, imágenes DAT y biomarcadores CSF.

Paso 5 Validación del modelo de predicción.

Una vez evaluada la precisión del modelo y su capacidad mediante el área bajo la curva ROC (Característica de Operación del Receptor) y el índice R2 de Nagelkerke, se obtuvo el siguiente método de predicción del riesgo del paciente:

$$\text{Riesgo de deterioro cognitivo a los 2 años} = \frac{exp(puntuacion.de.riesgo.del.paciente)}{1+exp(puntuacion.de.riesgo.del.paciente)}$$

Siendo:

Puntuación de riesgo del paciente = intercept +(b variable 1 × variable 1)+(b variable 2 × variable 2)+ (b variable 3 × variable 3)+(b variable 4 × variable 4)+ (b variable 5 × variable 5)

2.1.3. Resultados

Del los 393 sujetos con Parkinson temprano de este estudio, 3 fueron excluidos por falta de información MoCA en la línea de base, 318 tenían resultados disponible cuando se descargó la información a los 2 años y a 314 se les evaluó el deterioro cognitivo. Además, cierta información de algunas variables se fue perdiendo a lo largo de la investigación, pero no llego a alterar los resultados finales. De los evaluados, al final del estudio a 49 de ellos se les diagnosticó deterioro cognitivo medio, 3 pacientes desarrollaron demencia y los otros 262 se mantuvieron como cognitivamente sanos. En el grupo de control formado por 178 sujetos, solamente 2 evolucionaron a deterioro cognitivo medio.

En los análisis multivariados, el cambio en la puntuación Moca desde el principio del seguimiento a los dos años en el grupo que padece la enfermedad se debe a: edad, puntuación UPSIT (Test de Identificación del Olor de la Universidad de Pensilvania), estado APOE, y relación de Aβ42 a t-tau del CSF. Mientras que en el grupo saludable fue relacionado con: edad, género y CSF Aβ42.

Los 52 participantes que fueron clasificados con deterioro cognitivo tenían las siguientes características al inicio en comparación con aquellos sin decline cognitivo:

- Mayor edad.
- Mayor puntuación RBDSQ (Cuestionario de Detección de Trastorno del Comportamiento del Sueño REM).

- Menor puntuación UPSIT.
- Menor CSF Aβ y relación Aβ42 a t-tau.
- Menor captación media de caudado y asimetría de caudado y putaminal

Tras realizar un análisis de regresión logística, combinando distintas variables en cada modelo y comparándolos con los resultados obtenidos para el caso de incluir solamente la edad, se llegó a un modelo final. En este se combinaron las variables relacionadas fuertemente con el deterioro cognitivo en análisis univariados (edad, puntuación UPSIT, puntuación RBDSQ, CSF Aβ42 y captación media del caudado). Este obtuvo un AUC (Área Bajo la Curva) de 0.80 y p = 0.0003. También se detecto una diferencia significante en el valor AUC entre el modelo final y los modelos usando la edad junto con variables clínicas o parámetros CSF. Mostrando el modelo final en una tabla en función de la edad y las distintas variables se llego a la conclusión de que se puede eliminar la captación del caudado sin influir en las puntuaciones de otras variables, ya que su relación con el deterioro cognitivo no es clara. Por otra parte, con la validación cruzada se confirmo que el modelo final es consistente con las diferentes muestras (p=0.88).

2.1.4. Conclusiones del estudio

En este estudio, siguiendo los objetivos marcados, se encontraron factores clínicos y señales biológicas que pueden predecir el decline cognitivo en los primeros dos años tras diagnosticarse el Parkinson. Este deterioro, relacionado fuertemente con la aparición de demencia en personas que padecen esta enfermedad, se asoció con varios aspectos clínicos independientemente del resultado obtenido a los dos años. Los resultados de la investigación muestran que la edad, los síntomas clínicos y ciertos biomarcadores pueden predecir la disminución cognitiva en etapas tempranas de la enfermedad. Gracias a las combinaciones de variables obtenidas en este estudio, podrían llevarse estos conocimientos a prácticas y ensayos clínicos para identificar personas en riesgo de deterioro cognitivo, aunque también serían necesarios estudios adicionales para confirmar estos resultados.

Capítulo 3

Cómo escribir en Latex

3.1. Citas

Esto es un ejemplo de cita de un artículo [**?**].

3.2. Listas

Ejemplo de lista de puntos:

- Ejemplo1.
- Ejemplo2.

Y lista numerada:

1. Elemento 1
2. Elemento 2

3.3. Tablas

Ejemplo de tabla. Como se aprecia en la tabla 3.1...

3.4. Referencia a una sección

Ejemplo de referencia a la sección 3.4

3.5. Texto

Testo en **negrita** y *cursiva*.

Tabla 3.1: Ejemplo de tabla

One	Two	Three
F1A	F1B	F1C
F2A	F2B	F2C



Figura 3.1: Logotipo de la UPM

3.6. Figuras

Ejemplo de referencia a figura (figura 3.1). Es importante que todas las figuras que aparezcan estén referenciadas, así como las tablas. En general las figuras se colocarán al principio o al final de cada página ([tb] en latex), a no ser que por alguna necesidad se deban colocar en una posición exacta ([h]).

Capítulo 4

Resultados y discusión

En este capítulo...

4.1. Resultados

4.2. Discusión

Capítulo 5

Gestión del proyecto

En este capítulo se describe la gestión del proyecto: ciclo de vida, planificación, presupuesto, etc.

5.1. Ciclo de vida

Explicación de las fases del proyecto: definición, análisis, diseño, construcción, pruebas, implementación, validación, documentación. Ejemplo: diagrama de Pert.

5.2. Planificación

Se puede indicar mediante un diagram de Gantt.

5.2.1. Planificación inicial

5.2.2. Planificación final

5.3. Presupuesto

5.3.1. Personal

5.3.2. Material

5.3.3. Resumen de costes

Capítulo 6

Conclusiones

Se presentan a continuación las conclusiones...

6.1. Conclusión

Una vez finalizado el proyecto...

6.2. Desarrollos futuros

Un posible desarrollo...

Apéndice A

Inferencia estadística. Anova y Chi-cuadrado.

La inferencia estadística es una técnica que obtiene, a partir de una muestra, suposiciones sobre la población. Para ello utiliza distintas pruebas de hipótesis y otros métodos estadísticos, entre las que se encuentran la prueba t, Chi-cuadrado o el análisis de varianza, utilizados para encontrar distinciones entre grupos [1].

Su procedimiento se basa, teniendo una hipótesis sobre cierta población, en utilizar múltiples herramientas sobre una muestra para saber si la afirmación es valida o no. Para entender esto bien, primero hay que aclarar algunos conceptos previos.

Teniendo ya una muestra seleccionada, existen dos hipótesis opuestas a la hora de llevar a cabo el estudio. Estas se rechazarán o aceptarán en función del resultado del estudio de los datos seleccionados:

- Hipótesis nula (H0): Suposición que indica que una característica no es diferente entre grupos. Con el transcurso de la investigación se pretende demostrar que no es cierta. Por ejemplo, podría ser que dos variables no estén relacionadas.
- Hipótesis alternativa (H1): es lo contrario a la hipótesis nula. Es la conclusión que el investigador intenta afirmar tras su estudio e indica que sí habría una diferencia entre los grupos. En este caso sería que las variable si fueran dependientes entre si.

Para decidir si se rechaza o mantiene H0 se lleva a cabo una prueba de hipótesis. Esta está formada por técnicas estadísticas que prueban la suposición inicial con los datos seleccionados. Con este procedimiento se comprueba si no hay diferencia o relación.

En este proceso siempre existe un porcentaje de error, denominado nivel de significación o α, el cual suele estar en torno al 5 %. Este factor indica la probabilidad de rechazar la hipótesis nula y que en verdad sea cierta. Esto es debido a la realización del estudio a partir de una muestra, la cual puede o no asemejarse a la población. El peor caso sucedería cuando los individuos seleccionados se desvían mucho de la norma, lo que llevaría a obtener una conclusión errónea.

Otro término importante es el valor p, el cual se utiliza para decidir si rechazar la hipótesis nula. Cuando el valor p esté por encima del nivel de significación, se mantendrá, mientras que cuando este por debajo podremos rechazarla y aceptar la hipótesis alternativa [2].

Entre las pruebas de análisis, algunas de las más destacadas son el Análisis de Varianza (ANOVA) y el método Chi-cuadrado. En función del tipo de variables estudiadas se usaran una u otra. Estos factores se pueden clasificar en:

- Variable cuantitativa: Se pueden medir numéricamente, como las cantidades. Se estudian en ANOVA.
- Variable cualitativa: Aquellas que no son medibles, como características o categorías. Son analizadas en pruebas como Chi-cuadrado.

A.1. Anova

El Análisis de la Varianza (ANOVA) es una técnica estadística utilizada para comprobar si hay una diferencia significativa entre la media de distintos grupos. Con ella se mide el comportamiento de una variable dependiente en función de otra independiente. Como por ejemplo, se puede medir la influencia de varios medicamentos en los niveles de azúcar de diferentes grupos. [1]

Con este método se estudia la prueba F, la cual mide el ratio entre la varianza de las medias de los grupos y el promedio de la varianza dentro de los mismos. Además, sigue una distribución conocida como "F de Fisher-Snedecor"

$$F = \frac{Variación \quad entre \quad las \quad medias \quad de \quad las \quad muestras}{Variación \quad dentro \quad de \quad las \quad muestras}$$

Siendo la siguiente ecuación la fórmula de la varianza:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_1^N (x_i - \bar{X})^2}{N}$$

Al cumplirse la hipótesis nula, el F_{ratio} es igual a 1. Este valor aumentará al incrementar la diferencia entre las medias de los grupos. Como consecuencia, la probabilidad de que la distribución adquiera valores extremos sera menor, y también será más pequeño el *p-valor*.

Con esta herramienta se mide la relación entre la varianza dentro de los grupos y la varianza entre grupos. Se concluye una mayor probabilidad de que existan diferencias significativas si la varianza dentro de los conjuntos es menor que entre ellos. Este resultado se muestra en la prueba F, siendo mayor al existir distinciones significativas, implicando que la hipótesis nula no es compatible.

Entre los conceptos de los que es necesario aclarar su significado se encuentran:

- Variable dependiente: elemento medido y que se ve afectado por la o las variables independientes.
- Variable independiente: elemento que pueden ser uno o mas y que afectan a la variable dependiente.

Además, la variable independientes, también llamadas factores, pueden tener diferentes valores, denominados niveles. En función de la cantidad de variables independientes se llevará a cabo un proceso distinto.

Análisis simple de la varianza

Este tipo de análisis, también llamado 'One-Way ANOVA', se utiliza para la comparación de la media de dos grupos con una sola variable independiente. Se estudia si existen diferencias significativas entre las medias de una variable aleatoria y los diferentes niveles de un factor. Este método es conveniente para los casos en los que el factor tiene dos o más niveles, ya que así se puede determinar si los diferentes niveles tienen un efecto significativo sobre el valor de la variable dependiente.

Para definir las hipótesis en un ANOVA de un factor, consideramos μ como la media de todas las observaciones sin tener en cuenta los niveles, y α_i el efecto introducido por el nivel i. La media de cada nivel y las distintas hipótesis serán:

$$\text{Media: } \mu_i = \mu + \alpha_i$$
$$H_0\text{: El efecto de los niveles es nulo } (\mu_1 = \mu_2 = \mu_k = \mu)$$
$$H_1\text{: Mínimo una media se desplaza debido a un nivel } (\alpha_i \neq 0)$$

Para obtener una conclusión sobre si rechazar o no la hipótesis nula, es necesario comparar las medias de la variación entre diferentes niveles con la medida de la variación dentro de cada nivel. Si el primer valor es significativamente mayor que el segundo, se podrá rechazar la hipótesis nula. Esto indicará la influencia del factor sobre la variable dependiente [4].

Para detectar la diferencia entre medias, se estudia la varianza total, la cual se obtiene dividiendo las distintas sumas de cuadrados entre los respectivos grados de libertad. Estos valores también son denominados cuadrados medios, cuyo análisis forma parte de la técnica ANOVA. A continuación se muestran el debido desarrollo:

$$Variabilidad \quad total = (varianza \quad entre \quad niveles) +$$
$$(varianza \quad dentro \quad de \quad los \quad niveles) = \hat{S}_t^2 + \hat{S}_E^2 = \hat{S}_T^2$$

Siendo:

- $\hat{S}_t^2$ (Cuadrados Medios del Factor): calcula la varianza entre las medias de los distintos niveles (Intervarianza). Divide la suma de cuadrados del factor (SST) entre los grados de libertad.

$$\hat{S}_t^2 = \frac{SST}{k-1}$$

- $\hat{S}_E^2$ (Cuadrados Medios del Error): calcula la varianza dentro de los niveles (Intravarianza). Divide la suma de cuadrados residual/error (SSE) entre los grados de libertad.

$$\hat{S}_E^2 = \frac{SSE}{N-k}$$

- $\hat{S}_T^2$ (Cuadrados Medios Totales): calcula la varianza muestral total (Cuasivarianza total). Divide la Suma de Cuadrados Total (TSS) entre los grados de libertad.

$$\hat{S}_T^2 = \frac{TSS}{N-1}$$

Sabiendo esto, el ratio de la prueba nos queda de la siguiente forma:

$$F_{ratio} = \frac{Cuadrados \quad Medios \quad del \quad Factor}{Cuadrados \quad Medios \quad del \quad Error} = \frac{\hat{S}_t^2}{\hat{S}_E^2} = \frac{intervarianza}{intravarianza}$$

Análisis doble de la varianza

Cuando interviene más de un factor se utiliza el 'Two-Way ANOVA'. Con este método se mide la influencia de cada uno de ellos y de sus distintos niveles sobre el elemento a medir. Para poder rechazar la hipótesis nula, que en este caso afirma que la variable dependiente no depende de la independiente, es necesario contrastarla con cada factor.

En función de si el modelo tiene o no interacción, es decir, de si influye el efecto que tienen los distintos factores entre ellos, la variación total de los datos se medirá de forma distinta:

- Con interacción:
  (Variación total en los datos) = (Variación debida al primer factor) + (Variación debida al segundo factor) + (Variación debida a la interacción entre factores) + (Variación debida al error aleatorio)
- Sin interacción:
  (Variación total en los datos) = (Variación debida al primer factor) + (Variación debida al segundo factor) + (Variación debida al error aleatorio)

A.2. Chi-cuadrado

Esta prueba de hipótesis se utiliza para saber si las diferencias de un factor cualitativo, como el género o los años de estudio, entre distintos grupos son significativas. También sirve para identificar si dos de ellos están o no relacionados, o por el contrario, si son independientes.

Para ello, se compara la frecuencia observada con la esperada en la muestra y se concluye si la desviación es significativa.

El método Chi-cuadrado tiene las siguientes aplicaciones:

- Prueba de independencia: estudia la relación entre dos variables categóricas.
- Prueba de distribución: mide la desviación de los valores observados con respecto a los esperados.
- Prueba de homogeneidad: observa la diferencia del valor de ciertas variables entre distintos grupos.

Para calcular el valor de Chi-cuadrado de una muestra, se hace el sumatorio del cuadrado de las frecuencias observadas ($\mathbf{O}_k$) menos las esperadas ($\mathbf{E}_k$), entre la frecuencia esperada [3].

$$\mathcal{X}^2 = \sum_{k=1}^{n} \frac{(O_k - E_k)^2}{E_k}$$

Bibliografía

[1] Inferencia estadistica. http://www.ub.edu/aplica_infor/spss/cap4-1.htm. (Accessed on 09/10/2023).

[2] Valor p - simplemente explicado — datatab. https://datatab.es/tutorial/p-value. (Accessed on 09/10/2023).

[3] Manuel Romero Saldaña. La prueba chi-cuadrado o ji-cuadrado (õ2). *Revista enfermería del trabajo*, 1(1):31–38, 2011.

[4] Manuel Terrádez and Angel A Juan. Análisis de la varianza (anova). *Catalunya: Universidad Oberta de Catalunya*, 2003.